

19. hét - GYAKORLAT

Félvezető diódák és gyakorlati alkalmazásaik

Mérési cél

Különböző diódatípusok azonosítása és mérése digitális multiméter diódateszt funkciójával.

Szükséges eszközök

- 1N4007 dióda.
- 1N4148 dióda.
- Zener-dióda.
- Különböző LED-ek.
- Digitális multiméter, labor tápegység, próbapanel és ellenállások.

1. mérés - Diódateszt

- Mérd meg az 1N4007, 1N4148 és Zener-diódát mindkét polaritással.
- Rögzítsd a nyitóirányú kijelzést.
- Hasonlítsd össze a mérési eredményeket.

2. mérés - LED-ek

- Határozd meg különböző LED-ek polaritását.
- Hasonlítsd össze a különböző LED-ek nyitófeszültségét.

3. gyakorlat - LED-es áramkör

- Számíts előtétellenállást.
- Építsd meg a kapcsolást próbapanelen.
- Ellenőrizd a polaritást bekapcsolás előtt.

Mérési jegyzőkönyv

- Alkatrész | Típus | Nyitóirányú mérés | Záróirányú mérés | Megjegyzés
- LED színe | Nyitófeszültség | Előtétellenállás
- Fogalmazd meg a diódatípusok közötti legfontosabb különbségeket.

Értékelés

Órai munka 20%, labor 40%, számítások 20%, Moodle 20%.